

Universidad Autónoma de Baja California

Proyecto de Carrera

Taller 6. Especificación de requisitos

Valdez Meza Kevin Osmar

1288703

23 – Septiembre – 2026

Propósito y alcance

Este documento define los requisitos de la versión actual de HydroMate. El sistema es una torre hidropónica vertical recirculante controlada por ESP32 e integra hardware, firmware, comunicación, backend Laravel, PostgreSQL, aplicación Android, monitoreo, recirculación, iluminación complementaria, dosificación automática de Nutriente A, Nutriente B, pH Up y pH Down, perfiles de cultivo, seguridad y recuperación ante fallos. La primera versión física tendrá capacidad para un mínimo de seis plantas y mantendrá el control crítico local aun cuando se pierda la conexión a Internet.

Identificación de usuarios y partes interesadas

Parte interesada	Participación
Usuario doméstico	Consulta variables, recibe alertas, configura y utiliza perfiles.
Pequeño productor / operador	Usuario potencial que busca reducir supervisión manual y conservar historial.
Administrador	Gestiona plataforma, usuarios, dispositivos y perfiles públicos.
Desarrollador e integrador	Kevin Osmar Valdez Meza; responsable del prototipo e integración.
Docente / evaluador	Verifica alcance, pruebas, documentación y criterios de aceptación.
Cultivo de prueba	Elemento biológico afectado por riego, luz, nutrientes y pH; forma parte de la validación.

Método utilizado para obtener requisitos

Los requisitos se obtuvieron mediante análisis incremental de los documentos del proyecto, definición del problema y alcance, investigación técnica, comparación de alternativas, selección y compra de componentes, revisión de costo y tiempo, y planeación de pruebas de hidráulica, sensores, comunicación y dosificación. El diseño se refinó conforme se adquirieron componentes reales. Los criterios de aceptación se redactaron con condiciones observables o medibles.

Requisitos funcionales

ID	Descripción	Prioridad	Criterio de aceptación medible	Método de verificación	Componente responsable
RF-01	Protección de la bomba por nivel bajo	Obligatoria	Con nivel bajo, la bomba se apaga y se rechaza cualquier encendido mientras persista la condición.	Simular nivel bajo con flotador.	Hardware / Firmware
RF-02	Monitoreo de temperatura de la solución	Obligatoria	Obtiene y registra temperatura en °C y detecta sensor sin respuesta.	Comparar con referencia y desconectar sensor.	Hardware / Firmware
RF-03	Monitoreo de pH de la solución nutritiva	Obligatoria	Registra pH válido; con lectura inválida bloquea pH Up y pH Down.	Buffers y prueba con sensor inválido.	Hardware / Firmware
RF-04	Monitoreo de concentración mediante TDS	Obligatoria	Registra TDS y exige mezcla y nueva lectura válida antes de repetir dosis A/B.	Prueba con soluciones distintas.	Hardware / Firmware
RF-05	Monitoreo de intensidad luminosa	Obligatoria	Obtiene y registra luz y detecta lectura inválida.	Variar iluminación sobre el sensor.	Hardware / Firmware

ID	Descripción	Prioridad	Criterio de aceptación medible	Método de verificación	Componente responsable
RF-06	Control automático de iluminación complementaria	Obligatoria	Enciende/apaga según el perfil activo y registra cada cambio.	Variar condiciones de luz/horario.	Firmware / Hardware
RF-07	Control automático y manual de la bomba	Obligatoria	Responde en ambos modos, pero permanece bloqueada con nivel bajo.	Probar ambos modos y nivel bajo.	Firmware / Hardware
RF-08	Ciclos automáticos de recirculación	Obligatoria	Cinco ciclos respetan tiempos configurados con desviación máxima de ±2 s, salvo condición de seguridad.	Prueba temporizada de cinco ciclos.	Firmware
RF-09	Dosificación independiente de A, B, pH Up y pH Down	Obligatoria	Los cuatro canales se activan individualmente y quedan cerrados sin energía.	Probar 4 canales y cortar alimentación.	Hardware / Firmware
RF-10	Dosificación automática mediante realimentación	Obligatoria	Tras dosificar: cierra, mezcla, espera y obtiene nueva lectura válida antes de otra corrección.	Prueba de secuencia y eventos.	Firmware
RF-11	Límites de seguridad en dosificación	Obligatoria	Impide pH Up/Down simultáneos, bloquea sensor inválido y respeta límites por evento/hora/día.	Forzar conflictos y límites.	Firmware
RF-12	Operación autónoma ante pérdida de conexión	Obligatoria	Durante 30 min sin Internet mantiene monitoreo, recirculación, iluminación y protecciones locales.	Desconectar red durante 30 min.	Firmware / ESP32
RF-13	Detección y aviso de pérdida/recuperación de conexión	Obligatoria	El backend marca desconexión y alerta; al recuperar comunicación actualiza el estado.	Desconectar y restablecer Wi-Fi.	Backend / Firmware / Android
RF-14	Comunicación bidireccional HydroMate-servidor	Obligatoria	Publica telemetría y recibe un comando mediante MQTT/TLS.	Prueba extremo a extremo MQTT.	Firmware / Backend
RF-15	Autenticación y acceso seguro de usuarios	Obligatoria	Usuario válido accede a sus recursos; acceso no autenticado o cruzado es rechazado.	Login, token inválido y dos cuentas.	Backend / BD / Android

ID	Descripción	Prioridad	Criterio de aceptación medible	Método de verificación	Componente responsable
RF-16	Gestión de perfiles de cultivo	Obligatoria	Crea, edita, duplica, guarda y activa perfiles sin recompilar firmware.	Prueba Android-API-ESP32.	Android / Backend / Firmware
RF-17	Historial de monitoreo y operación	Obligatoria	Guarda fecha/hora, dispositivo, mediciones, estados, alertas y acciones de dosificación.	Generar eventos y consultar API/BD.	Firmware / Backend / PostgreSQL
RF-18	Visualización y monitoreo en Android	Obligatoria	Muestra estado actual e historial de variables, bomba, conectividad y alertas.	Comparar app contra backend.	Android / Backend
RF-19	Configuración inicial de Wi-Fi	Obligatoria	El sistema deberá permitir configurar o cambiar la red Wi-Fi sin recompilar el firmware y, si el proceso falla, deberá permitir repetir la configuración.	Aprovisionamiento desde Android, previsto por BLE.	Android / Firmware
RF-20	Compartición y clonación de perfiles	Deseable	El sistema deberá permitir que otro usuario consulte y clone un perfil público sin modificar el perfil original.	Prueba con dos usuarios.	Backend / BD / Android
RF-21	Notificaciones de alertas y eventos	Obligatoria	Una alerta registra evento y genera notificación identificando HydroMate y tipo de alerta.	Provocar alerta y comprobar FCM.	Backend / Android
RF-22	Persistencia de configuración crítica	Obligatoria	Tras reinicio recupera configuración; dosificación inicia cerrada hasta validar condiciones.	Apagar/encender y comprobar estado.	Firmware / ESP32
RF-23	Reconexión automática de comunicaciones	Obligatoria	Tras recuperar red, reconecta a Wi-Fi/broker y publica estado sin reinicio manual.	Pérdida y recuperación de red.	Firmware / Comunicación
RF-24	Control manual remoto de actuadores	Deseable	Controla bomba/luz; dosificación manual es activable/desactivable y siempre respeta protecciones.	Probar opción activada/desactivada.	Android / Backend / Firmware

ID	Descripción	Prioridad	Criterio de aceptación medible	Método de verificación	Componente responsable
RF -25	Gráficas y tendencias históricas	Deseable	El sistema deberá permitir graficar una variable histórica para el periodo seleccionado por el usuario.	Prueba con datos almacenados.	Android / Backend
RF -26	Monitoreo del consumo energético	Opcional	Registra consumo medido o estimado y distingue ambos tipos.	Sensor de energía o cálculo conocido.	Hardware / Firmware / Backend
RF -27	Gestión de múltiples dispositivos	Deseable	Una cuenta maneja dos dispositivos sin mezclar mediciones, perfiles ni eventos.	Prueba con dos dispositivos lógicos.	Android / Backend / BD
RF -28	Perfiles de cultivo predeterminados	Obligatoria	Incluye al menos tres perfiles base consultables, activables y copiables sin alterar el original.	Prueba con perfiles base.	Backend / BD / Android
RF -29	Configuración de límites y alertas	Obligatoria	El sistema deberá permitir consultar y modificar los límites autorizados y deberá generar una alerta cuando una variable salga del rango configurado.	Cambiar límites y provocar evento.	Android / Backend / Firmware
RF -30	Calibración de sensores desde el sistema	Opcional	El sistema deberá permitir calibrar pH y TDS desde la interfaz, conservar los parámetros de calibración y suspender la dosificación asociada mientras dure el proceso.	Calibrar y reiniciar ESP32.	Android / Firmware
RF -31	Asociación de HydroMate a una cuenta	Obligatoria	El sistema deberá asociar cada HydroMate a una cuenta y deberá impedir que otros usuarios controlen el dispositivo o consulten sus datos sin autorización.	Prueba con dos cuentas.	Android / Backend / BD

ID	Descripción	Prioridad	Criterio de aceptación medible	Método de verificación	Componente responsable
RF-32	Desvinculación de dispositivos	Deseable	El sistema deberá retirar el acceso de la asociación anterior al desvincular un dispositivo y deberá permitir que el equipo se asocie nuevamente.	Desvincular y reasociar.	Android / Backend / BD
RF-33	Selección entre modo automático y manual	Obligatoria	Manual suspende automatizaciones correspondientes; automático retoma perfil; protecciones siempre activas.	Cambiar modos y verificar.	Android / Backend / Firmware
RF-34	Detección y reporte de fallos detectables	Obligatoria	Sensor inválido/desconectado genera alerta y bloquea acciones que dependan de esa lectura.	Desconectar sensores/provocar valores inválidos.	Firmware / Backend / Android

Requisitos no funcionales

ID	Descripción	Prioridad	Criterio de aceptación medible	Método de verificación	Componente responsable
RNF-01	Seguridad de las comunicaciones	Obligatoria	MQTT usa TLS y Android-backend HTTPS; no se aceptan canales remotos equivalentes sin cifrado.	Inspección y prueba de conexiones.	Backend / Comunicación
RNF-02	Seguridad eléctrica	Obligatoria	Bombas/servos no se alimentan desde GPIO; cargas usan fuente/driver adecuados y señales al ESP32 son compatibles con 3.3 V.	Inspección y multímetro.	Hardware / Electrónica
RNF-03	Mantenibilidad del hardware	Deseable	El diseño deberá permitir reemplazar el ESP32, los sensores y los actuadores principales mediante conectores o headers, sin desoldar otros componentes funcionales.	Inspección y desconexión de un sensor.	Hardware / Integración

ID	Descripción	Prioridad	Criterio de aceptación medible	Método de verificación	Componente responsable
RNF-04	Integridad hidráulica	Obligatoria	Opera 4 h con agua limpia sin fugas y al apagar la bomba el retorno no desborda el depósito.	Prueba hidráulica de 4 h.	Estructura / Hidráulica
RNF-05	Integridad y persistencia de datos	Obligatoria	Tras reiniciar Laravel/PostgreSQL, el 100 % de registros confirmados permanece disponible y correctamente asociado.	Guardar, reiniciar y comparar.	Backend / PostgreSQL
RNF-06	Protección de credenciales	Obligatoria	Contraseñas no se almacenan en texto plano y tokens/credenciales no se exponen innecesariamente.	Inspección de BD, API y app.	Backend / Android / Firmware
RNF-07	Repetibilidad de dosificación	Obligatoria	En 10 dosis iguales por canal, cada volumen se desvía como máximo ±15 % del promedio del canal.	Medir 10 dosis por canal.	Hardware / Firmware
RNF-08	Estabilidad y validación de mediciones	Obligatoria	pH/TDS usan múltiples muestras y rechazan lecturas inválidas; una lectura inválida no provoca dosificación.	Lecturas normales, desconexión y valores anómalos.	Firmware / Sensores

Restricciones técnicas, económicas y temporales

ID / tipo	Restricción
RT-01 - Técnica	ESP32 como controlador principal; el control crítico de sensores, recirculación, iluminación, dosificación y protecciones se ejecutará localmente.
RT-02 - Técnica	Backend Laravel, PostgreSQL como base de datos y Mosquitto como broker MQTT.
RT-03 - Técnica	La interfaz principal de la primera versión será una aplicación Android nativa conectada al backend mediante HTTPS/REST.
RT-04 - Técnica	MQTT/TLS para ESP32-servidor y HTTPS/REST para Android-Laravel.
RT-05 - Técnica	Una torre hidropónica vertical recirculante, un único depósito principal y capacidad para un mínimo de seis plantas.
RT-06 - Técnica	La primera versión física tendrá cuatro canales independientes de dosificación: Nutriente A, Nutriente B, pH Up y pH Down.
RE-01 - Económica	Presupuesto máximo de $5,000 MXN para la primera versión funcional, sin comprometer funciones obligatorias ni seguridad.
RE-02 - Económica	Las funciones básicas de monitoreo y automatización no dependerán de una suscripción o servicio de pago obligatorio.
RTM-01 - Temporal	La primera versión deberá construirse, integrarse y validarse dentro del periodo académico del Proyecto de Carrera; se priorizan requisitos obligatorios.

ID / tipo	Restricción
RTM-02 - Temporal	La validación biológica no dependerá de completar un ciclo de cultivo o cosecha; se usarán métricas observables dentro del periodo disponible.

Dependencias principales

ID	Dependencia	Descripción
DP-01	Sensores y actuadores	Disponibilidad, instalación y funcionamiento de sensores de nivel, temperatura, pH, TDS y luz, así como de la bomba principal, iluminación y actuadores de dosificación.
DP-02	Conectividad de red	Las funciones remotas dependen de una red Wi-Fi compatible y acceso a Internet. El control crítico local no depende de ellos.
DP-03	Servicios de backend y almacenamiento	Las funciones de autenticación, sincronización, historial, perfiles y comandos remotos dependen de Laravel, Mosquitto y PostgreSQL.
DP-04	Servicio de notificaciones push	La entrega de notificaciones a la aplicación Android depende de Firebase Cloud Messaging y de la conectividad del dispositivo móvil.
DP-05	Suministro de energía eléctrica	La operación de HydroMate depende de un suministro eléctrico estable para alimentar el sistema embebido, sensores y actuadores. La primera versión no incluye batería o UPS de respaldo.

Interfaces externas

Interfaz	Descripción
IE-01 - ESP32 ↔ sensores	GPIO digital, 1-Wire, I2C y adquisición analógica mediante ADC/ADS1115 según el sensor.
IE-02 - ESP32 ↔ actuadores	Señales de control hacia MOSFET, relés, servomotores u otros drivers; las cargas usan alimentación externa.
IE-03 - ESP32 ↔ servidor	Wi-Fi y MQTT/TLS para telemetría, estados, eventos, configuraciones y comandos.
IE-04 - Android ↔ backend	HTTPS/REST para autenticación, dispositivos, perfiles, configuración, historial, alertas y acciones remotas.
IE-05 - Backend ↔ PostgreSQL	Persistencia de usuarios, dispositivos, perfiles, configuraciones, mediciones, alertas y eventos.
IE-06 - Backend ↔ Mosquitto	Recepción de telemetría y publicación de configuraciones/comandos hacia los dispositivos.
IE-07 - Backend ↔ FCM	Envío de notificaciones push a la aplicación Android.

Cobertura por componente

Componente	Cobertura de requisitos
Hardware y sistema embebido	ESP32, sensores, bomba principal, iluminación, cuatro canales de dosificación, alimentación y drivers.
Firmware	Lecturas, validación, temporización, control local, seguridad, realimentación, persistencia crítica y reconexión.
Backend y nube	Laravel API, autenticación, usuarios/dispositivos, perfiles, historial, alertas y coordinación remota.
Base de datos	PostgreSQL para usuarios, dispositivos, perfiles, configuraciones, mediciones, alertas y eventos.
Frontend	Aplicación Android nativa para monitoreo, configuración, perfiles, alertas y controles permitidos.
Comunicación	BLE previsto para alta inicial; MQTT/TLS dispositivo-servidor; HTTPS/REST Android-backend.
Seguridad y fallos	Cifrado, protección de credenciales, límites de dosificación, estado seguro, operación offline, detección de fallos y reconexión.

Glosario breve

Término	Definición
HydroMate	Sistema hidropónico vertical automatizado desarrollado en el proyecto.
ESP32	Microcontrolador principal encargado del monitoreo, automatización y comunicación local.
pH	Medida de acidez o alcalinidad de la solución nutritiva.
TDS	Sólidos disueltos totales; se utilizan como aproximación de la concentración de nutrientes.
Perfil de cultivo	Conjunto de parámetros de pH, TDS, recirculación, iluminación, alertas y límites de operación.
MQTT	Protocolo de mensajería utilizado entre HydroMate y el servidor.
TLS	Mecanismo de cifrado utilizado para proteger la comunicación MQTT.
REST API	Interfaz utilizada entre la aplicación Android y Laravel mediante HTTPS.
Backend	Componente Laravel encargado de usuarios, dispositivos, perfiles, historial, alertas y coordinación remota.
Broker MQTT	Servicio Mosquitto encargado de recibir y distribuir mensajes MQTT.
PostgreSQL	Sistema de base de datos utilizado para almacenar la información de HydroMate.
BLE	Bluetooth Low Energy; tecnología prevista para el aprovisionamiento inicial de Wi-Fi desde Android.
FCM	Firebase Cloud Messaging; servicio utilizado para enviar notificaciones push.
Dosificación en lazo cerrado	Proceso de medir, dosificar una cantidad controlada, mezclar, volver a medir y decidir si se requiere otra corrección.
Válvula pinch	Mecanismo que controla el flujo comprimiendo externamente una manguera flexible.
Fail-safe	Diseño que lleva un componente a un estado seguro ante una falla; por ejemplo, líneas de dosificación cerradas sin energía.